

图 纸 目 录

序号	图 号	图 纸 名 称	图纸尺寸	备注
1	00—001	图纸目录	A3	
2	00—002	设计说明	A3	
3	00—003	平面总图	A3	
4	00—004	围护结构平面布置图	A3	
5	00—005	支撑结构平面布置图	A3	
6	00—006	剖面图	A3	

结构设计说明

一、工程概况

余杭区良渚文化玉架山考古遗址公园（博物馆）项目位临平区东湖街道，地质上属冲湖积平原，地形开阔。本工程主要由1幢2~4层的博物馆组成，建筑结构采用钢筋混凝土框架结构，建筑一般柱底最大内力值约15500kN。

二、设计依据与参考

- 1.《基坑工程技术规范》(DG/TJ08-61-2010)
- 2.《型钢水泥土搅拌墙技术工程》(DGJ08-116-2005)
- 3.《地基处理技术规程》DG/TJ08-40-2010
- 4.《地基基础设计规范》DGJ08-11-2010
- 5.《建筑结构荷载规范》GB50009-2012
- 6.《混凝土结构设计规范》GB50010-2010
- 7.《钢结构设计规范》GB50017-2003
- 8.《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009
- 9.《基坑工程施工监测规程》DG/TJ08-2001-2006
- 10.《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012
- 11.《浙江省建筑基坑工程技術规程》DB33/T1096-2014

三、周边环境条件

项目北侧、东侧为玉架山考古遗址公园（施工中），西侧为兴中路，南侧为绿洲路。

- 1、主体结构工程设计使用年限100年，安全等级为一级，重要性系数1.1。
- 2、车站基坑变形控制保护等级为一级。
- 3、车站结构设计应按最不利情况进行抗浮稳定验算。当不考虑侧壁摩阻力时，抗浮安全系数≥1.05；当考虑侧壁摩阻力时，抗浮安全系数≥1.10。
- 4、钢筋混凝土结构设计时，按荷载的短期效应组合并考虑长期效应组合影响的最大裂缝宽度允许值应符合如下规定：结构背水面≤0.3mm，结构迎水面≤0.2mm。裂缝宽度计算时，保护层厚度超过30mm的按30mm取值。
- 5、结构抗震设防烈度为7度，设防分类属交通运输类，场地土属Ⅴ类，抗震等级为三级。
- 6、结构须具有战时防护功能并做好平战转换功能。人防工程设计标准如下：地下车站按六级抗力标准进行验算，并设置相应的防护设施；防化等级为丁级，战时只作为人员临时待蔽场所。

四、工程材料与保护层厚度

- 1、钢筋混凝土：地下连续墙混凝土强度等级为C35水下浇筑，抗渗等级P12；立柱桩、抗拔桩混凝土强度等级为C35水下浇筑；底板素混凝土垫层强度等级为C20，并采用早强混凝土；主体结构柱采用C40混凝土，其余构件均采用C35混凝土。
- 2、支撑：砼支撑、砼圈梁——C30砼，钢支撑——φ609钢管(t=16mm)。
- 3、地下墙、立柱桩、抗拔桩作为永久结构的一部分，其纵向受力钢筋（主筋）应采用抗震钢筋（带E钢筋）。
- 4、钢筋连接器采用Ⅰ级等强度直螺纹连接器，需满足《钢筋机械连接技术规程》(JGJ107--2016)。
- 5、永久结构构件的最外层钢筋（包括箍筋、分布筋、构造筋等）净保护层厚度不得小于钢筋的公称直径，且在一般环境下满足下列规定：
地下墙：迎土面为70mm，开挖面50mm；
立柱桩、抗拔桩：70mm；
顶板（梁）：外侧45mm，内侧35mm；
中板：25mm；中纵梁：30mm；
底板（梁）：外侧55mm，内侧45mm；

- 柱：25mm；内衬墙（叠合墙）：35mm。
- 6、临时构件受力钢筋的混凝土净保护层厚度：混凝土支撑、顶圈梁、围檩：30mm。

五、围护结构

- 1、围护结构型式：车站主体部分采用1000mm厚地下连续墙，地下墙之间均采用锁口管接头，地下墙与内部结构的连接采用预埋直螺纹钢筋连接器的型式，为防止钢筋连接器堵塞或粘上油污，需采取适当保护措施。
- 2、导墙：槽段开挖前，沿地下墙墙面两侧构筑导墙，墙侧不应回填垃圾及其他透水材料，混凝土导墙拆模后应及时做好墙间支撑。导墙内侧墙面应保持垂直，其净距为地下墙设计厚度加不小于40mm的施工余量，平面位置的容许偏差为±10mm，墙面不平整度小于5mm。
- 3、成槽和泥浆
 - 1)为确保槽壁稳定，成槽时槽壁附近避免荷载和设备对槽壁产生附加应力，并减少振动。
 - 2)成槽垂直精度不得低于1/300，接头处相邻两槽段的中心线在任一深度偏差不得大于50mm。
 - 3)成槽后应认真清槽，槽底沉淤物淤积厚度不大于100mm，槽底200mm处泥浆密度不大于1.2。
 - 4)槽内泥浆面应保持在高于地下水位0.5m以上。

4、地下墙结构

- 1)钢筋笼
 - a、施工时必须按设计要求配筋，钢筋数量必须放足，间距可适当调整。
 - b、钢筋笼除结构焊缝需满焊及四周最外不少于两排钢筋交点需全部点焊外，其余交点可采用50%交错点焊。
 - c、钢筋笼宜整体吊装，若分段吊装，上下段宜采用焊接或机械接头，接头位置应相互错开。
 - d、地下墙与主体结构梁、板的钢筋连接器须按设计定位，并考虑保护层厚度，其标高误差应小于50mm。
 - e、为确保主筋保护层厚度，在钢筋笼与土体接触的两侧隔一定距离在主筋上焊接钢制垫块，以保证钢筋保护层厚度和钢筋笼的垂直度。
 - f、分节吊装的钢筋笼的制作应在同一平台上预拼装成型，加工场地和制作平台应平整。
- 2)钢筋连接器及预埋件
 - a、地下连续墙与内部结构的连接采用预埋钢筋连接器。预埋件及预埋钢筋连接器处，为方便凿出可放置木丝板或泡沫塑料板，但不得影响钢筋笼的下放。
 - b、钢筋连接器在混凝土导管范围内的埋入深度相应减小，但锚固长度不变。
 - c、预埋件及预埋钢筋连接器要求位置准确，严格符合有关规范要求。若预估不能满足时，应加大余量，满足使用和后续工序的要求。
 - d、钢筋连接器一定要满足能承受动载的要求（Ⅰ级）。
 - e、要求在钢筋笼中准确预埋钢管支撑的端头钢板。

六、钻孔灌注桩

- 1、本车站砼支撑下的立柱桩均采用钻孔灌注桩，桩径为φ850。
- 2、钻孔灌注桩桩位偏差不大于50mm，桩身垂直度不大于1/200。
- 3、钻孔灌注桩施工前，必须试成孔，以便核对地质资料，检验所选设备、施工工艺及技术要求是否适宜。

试成孔完成后应对其进行处理。

- 4、钻孔灌注桩主筋接头优先选用接驳器机械连接，当采用焊接时需满焊，焊接长度为10d，主筋接头错开且间距≥1000mm。
- 5、桩的主筋与螺旋箍筋和加强环筋均焊接成钢筋笼，若分段制作，钢筋笼连接应采用焊接，接头需错开，接头间距必须大于1000mm，在接头两侧各设加强箍筋，最低一道箍筋应对准主筋底端焊牢。
- 6、钢筋笼吊放入孔时，不得碰撞孔壁；钢筋笼入孔后应进行二次清孔，在测得回淤厚度和泥浆密度符合规定后半小时内必须灌注混凝土；灌注混凝土应连续以确保混凝土的强度和密实度；在灌注混凝土时应采取措施固定钢筋笼的垂直位置。
- 7、钻孔灌注桩实际灌注高度应高出设计桩顶不限于1.0m，设计桩顶标高接近地面时桩顶混凝土应泛浆充分，凿除泛浆高度后必须保证暴露的桩顶砼强度达到设计等级。
- 8、钻孔灌注桩的成孔和桩身施工质量等各项测试和施工要求按照《建筑桩技术规范》、《基坑工程技术规范》的规定执行，每根桩需用超声波检测成孔形状，以保证孔径、孔壁粗糙度。
- 9、桩的充盈系数不小于1.1，也不宜大于1.3。成孔需用优质泥浆，以防止泥皮过厚。
- 10、灌注桩应进行二次清孔，清孔后沉淤厚度≤50mm。

七、基坑开挖

- 1、基坑开挖必须在地下连续墙、钻孔灌注桩、墙顶圈梁和加固等达到设计强度后方可进行。
- 2、基坑开挖时，其纵横向边坡应根据地质、环境条件取定安全坡度，每层开挖深度不大于3m，要求做到随挖随撑。长条形基坑开挖时，分层后还应分段，开挖第一层土，每小段开挖长度一般不超过12m；在第二、三道支撑的土层开挖中，每小段长度一般不超过6m，挖完小段土方、安装好该小段的支撑并施加预应力的总时间应控制在16小时以内；在第四、五道支撑的开挖过程中，每小段长度一般不超过3m，挖完小段土方、安装好该小段的支撑并施加预应力的总时间应控制在12小时以内。每层土方开挖底面不低于相应支撑中心以下500m。
- 3、基坑开挖后，应及时设置坑内排水沟和集水井，防止坑底积水。
- 4、土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致，并遵循开槽支撑、先撑后挖、分层开挖、严禁超挖的原则。
- 5、机械挖土时，坑底应保留200—300mm厚土层用人工挖除修整，防止扰动。
- 6、采用机械挖土方式时，挖土机械和车辆不得在支撑上或纵坡坡顶行走操作，严禁挖土机械碰撞支撑、立柱、井点管、围护墙等。
- 7、土方开挖时，弃土堆放应远离基坑坡顶边线30m以外。

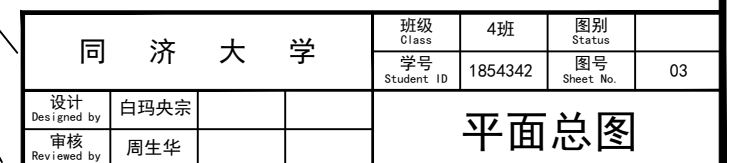
八、主体结构施工

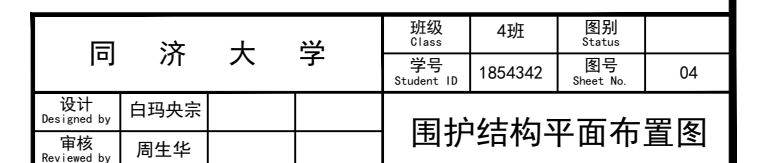
- 1、按顺序施工每个分区的主体结构，完成后才能施工下一个分区。
- 2、诱导缝、施工缝应严格按图施工。
- 3、施工时要注意各期工程的连接钢筋和接驳器位置数量满足设计要求。顶板、中板施工预留洞应采取Ⅰ型钢临时支撑，以防止临近建筑物受施工影响。
- 4、底板施工时，100m内须设置一个泄水孔，待覆土完成后再行封堵。

九、其它

- 1、本说明有关施工要求、质量验收标准等未及部分按国家现行规范、规程的有关要求或按图纸中的有关说明和要求执行。
- 2、施工地下墙时，须按照车站主体结构、施工图要求，预埋各层楼板及梁柱的钢筋连接器。

同 济 大 学				班级 Class	4班	图别 Status	
				学号 Student ID	1854342	图号 Sheet No.	02
设计 Designed by	白玛央宗			设计说明			
审核 Reviewed by	周生华						





围护结构平面布置图

